Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

테트라하이드로푸란(Tetrahydrofuran)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 등록번호 AA00130-0000000120

가.제품명 테트라하이드로푸란
(Tetrahydrofuran);1,4-Epoxybutane; Diethylene oxide; THF

나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 본 제품은 19. 실험용 화학물질(시약) 외의 용도로는 사용할 수 없음

다.공급자 정보

회사명 : 삼전순약공업㈜ 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 시설안전부
인터넷 주소 : http://www.samchun.com

Section 2 – 유해성・위험성

가.유해성위험성 분류

인화성 액체	구분2
급성 독성(경구)	구분4
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분1
발암성	구분2
특정 표적장기독성(1회 노출)	구분1
특정 표적장기독성(1회 노출)	구분3-호흡기계 자극
특정 표적장기독성(1회 노출)	구분3-마취 작용

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자



◦신호어 위 험

◦유해위험 문구

H225 고인화성 액체 및 증기
H302 삼키면 유해함
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H370 장기(간, 신장, 폐, 중추신경계)에 손상을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

◦예방조치문구

예방
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260 증기를 흡입하지 마시오.
P261 증기의 흡입을 피하시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

대응 P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 (분말 소화 약제, 이산화탄소, 물 분무, 내알코올성 포말)을(를) 사용하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 (눈에 들어갔을 경우 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것, 피부에 접촉했을 경우 오염 된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것, 흡입 시 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란 시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것, 먹었을 경우 즉시 의사의 치료를 받을 것)처치를 하시오.
P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

저장 P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=2, 화재=3, 반응=1
물질의 흐름 또는 혼합에 의하여 정전기가 발생할 수 도 있음.

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
테트라하이드로푸란 (Tetrahydrofuran)	THF; 1,4-EPOXYBUTANE	109-99-9	100

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

나.피부에 접촉했을 때 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.

다.흡입했을 때 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.

라.먹었을 때 구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

마.기타 의사의 주의사항 흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려할 것.
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것

Section 5 – 폭발・화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한)소화제 적절한 소화제 : 분말 소화 약제, 이산화탄소, 물 분무, 내알코올성 포말
부적절한 소화제 : 고압 주수

나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성 분해 생성물 : 탄소 산화물

다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것.
방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것.
진화가 된 후에라도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.

관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.
나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것.
다.정화 또는 제거방법	유출물질은 모래,점토,기타 흡착물질로 흡수시킬 것.

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령	피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.
나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)	접지 및 등전위 접지필요, 옥외 또는 격리된 건물에 보관할 것. 인화성액체와 함께 저장하지 말 것, 혼합금지 물질과 분리할 것.

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

산업안전보건법

TWA : 50ppm, STEL : 100ppm

ACGIH

TWA : 200ppm, STEL : 250ppm

나.적절한 공학적 관리	해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.
다.개인보호구	
◦호흡기 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여 방독필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용할 것 호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필 할 것 작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기마스크, 공기호흡기를 착용할 것
◦눈 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보안경을 착용할 것 화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것
◦손 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 안전장갑을 착용할 것
◦신체 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보호복을 착용할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	액체(무색)	**나.냄 새**	달콤한 냄새
다.냄새역치	자료없음	**라.pH**	자료없음
마.녹는점/어는점	-108.4℃	**바.초기끓는점/끓는점 범위**	66℃
사.인화점	-21℃	**아.증발속도**	자료없음
자.인화성(고체,기체)	자료없음	**차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한**	11.8% / 2%
카.증기압	162 ㎜Hg (25℃)	**타.용해도**	가용성
파.증기밀도	2.5	**하.비중**	0.89
거.n-옥탄올/물 분배계수	Log kow 0.46	**너.자연발화온도**	215℃
더.분해온도	자료없음	**러.점도**	0.55 cP 20 deg C
머.분자량	72.10		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	공기 중에서 폭발성 과산화물이 형성 될 수 있음. 장기간 보관이나 공기, 빛과의 접촉 또는 실온 이상에서 보관 및 사용을 지양 할 것. 열을 방출하며 중합 할 수 있음.
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	열, 충격, 마찰 등 기타 점화원과의 접촉을 피할 것

	혼합금지물질과의 접촉을 피할 것
다.피해야 할 물질	강산화제 및 산
라.분해시 생성되는 유해물질	분해 생성물 : 탄소 산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)	경구 : LD50 1650mg/kg Rat 경피 : LD50 > 2000mg/kg Rat 흡입 : 증기 LC50 53.08~64.88mg/L 4hr Rat 환산수치 (환산사용수치 : 18000~22000 ppm/4hr)
◦피부 부식성 또는 자극성	테트라하이드로푸란은 토끼의 피부를 자극하지 않음.
◦심한 눈손상 또는 자극성	테트라하이드로푸란은 토끼의 눈에 비가역적인 각막 손상을 일으킴.
◦호흡기 과민성	자료없음
◦피부 과민성	OECD 가이드라인 429에 따른 테스트 결과 생쥐 피부에 과민성 없음.
◦발암성	산업안전보건법 : 자료없음 고용노동부고시 : 2 IARC : 자료없음 OSHA : 자료없음 ACGIH : A3 NTP : 자료없음 EU CLP : 2
◦생식세포 변이원성	OECD 가이드라인 476 및 EU Method B.17 체외 포유류 세포 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성화 유무와 상관없이 돌연변이 유발성 없음. OECD 가이드라인 474에 따른 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성
◦생식독성	OECD 가이드라인 416에 따른 시험 결과 테트라하이드로푸란의 투여가 모체의 생식능력에 부작용을 일으킨다는 근거는 없음.
◦특정표적장기 독성(1회 노출)	호흡기도에 자극을 유발함. 고농도의 테트라하이드로푸란은 마취 효과를 유발함. 간, 신장 또는 폐 손상을 일으킬 수 있으며 고농도는 중추신경계에 영향을 미침.
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	쥐를 대상으로 반복 독성 시험 결과 간, 신장, 갑상선에 변화가 관찰되었으나 테트라하이드로푸란에 의한 것으로 볼 수 없음.
◦흡인 유해성	자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류 : LC50 2160mg/L 96hr P. promelas 갑각류 : LC50 3485ppm 48hr Daphnia magna 조류 : 자료없음
나.잔류성 및 분해성	잔류성 : 0.46 low kow 분해성 : 자료없음
다.생물 농축성	농축성 : 자료없음 생분해성 : 28일 34% BOD
라.토양 이동성	koc : 18~23
마.기타 유해영향	자료없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	폐기물관리법에 따라 폐기 할 것
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	2056
나.유엔적정 선적명	테트라하이드로퓨란 TETRAHYDROFURAN
다.운송에서의 위험성 등급	3
라.용기등급	II
마.해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	자료없음
바.사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	화재 시 비상조치 : F-E 누출 시 비상조치 : S-D

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	특수건강진단물질(진단주기:12개월) 작업환경측정물질(측정주기:6개월) 관리대상유해물질 노출기준설정물질 공정안전보고서(PSM) 제출 대상 물질
나.화학물질관리법	해당없음
다.위험물안전관리법	제4류 1석유류(수용성액체) 지정수량 400L
라.폐기물관리법	지정폐기물, 폐유기용제
마.기타 국내 및 외국법	미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599kg (1000lb) EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Liq. 2 Carc. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2 EU 분류정보(위험문구) : H225 H351 H335 H319

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	ECHA 안전보건공단 화학물질정보 MSDS 국립환경과학원 화학물질정보시스템 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2002. 07. 30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	13 / 2022.12.02
라.기타	

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해•위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생될 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.